

## DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMETRICA

La distribución Binomial es importante en muestreos con reemplazo.

Supongamos que queremos conocer el # de elementos defectuosos presentes en una muestra de 'n' elementos, extraídos de una urna que contiene 'N' elementos de los cuales 'M' están defectuosos. Si la extracción es con reemplazo entonces la probabilidad de escoger x elementos defectuosos tendrá un comportamiento Binomial, es decir:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \left(\frac{M}{N}\right)^x \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-x} \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Sin embargo, lo correcto en un caso como el de inspección, sería hacer la selección sin reemplazo, en cuyo caso en la 1ª selección la probabilidad de que salga defectuoso es  $M/N$ , pero la segunda vez sería  $(M-1)/(N-1)$  ó  $M/(N-1)$  si antes salió defectuoso o no (# de casos favorables / # de casos posibles).

- Los casos posibles son  $\binom{N}{n}$ .

- En cuanto a los casos favorables se debe considerar lo siguiente:

Los x éxitos (defectuosos) pueden ser elegidos desde los M posibles de  $\binom{M}{x}$  formas diferentes y cada forma de estas es combinada con las formas diferentes de escoger 'n-x' elementos no defectuosos que son:  $\binom{N-M}{n-x}$ .

En consecuencia x éxitos y n-x fracasos pueden elegir de  $\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}$  formas o maneras diferentes.

Luego, la probabilidad de escoger x elementos defectuosos en una muestra de n elementos sin reemplazo será:

$$P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad x = 0, 1, \dots, n$$

lo cual da lugar a la distribución conocida como **Hypergeométrica**.

### Esperanza matemática de la Hypergeométrica:

Supongamos que n elementos de la muestra son seleccionados desde los N de la población manera secuencial. Si

definimos la VA:  $X_i = \begin{cases} 1 & \text{éxito en la } i\text{-ésima selección} \\ 0 & \text{fracaso en la } i\text{-ésima selecc.} \end{cases}$

Entonces,  $X = \sum_{i=1}^n X_i$ , nos señala el # de elementos defectuosos de la muestra de n elementos.

Luego,  $E[X] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i]$  y como  $E[X_i] = 1 \cdot p(X_i=1) + 0 \cdot p(X_i=0) = p(X_i=1) = M/N$ , se tiene que:

$$E[X] = n \cdot M/N$$